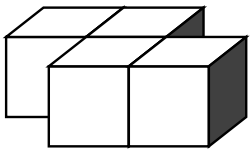
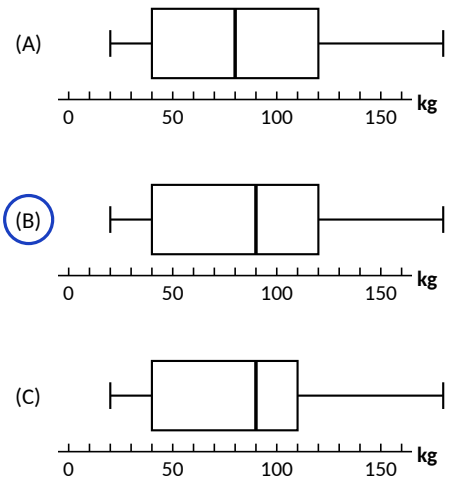
Klassenarbeit Nr. 1	Mathematik Kl.9	21.10.26
Name:	Punkte insgesamt: 64	Punkte: 21
Durchschnitt: 3,7	Note: 4,4	Unterschrift:

Teil A (ohne Taschenrechner)

Nr. 1	Bestimme die Wurzel. a) $\sqrt{81} = 9$ ✓ b) $\sqrt{196} = 98$ ✗ c) $\sqrt{0{,}25} =$ ✗ d) $\sqrt{\frac{1}{64}} = \frac{1}{8}$ 0,5 e) $\sqrt[3]{125} = 5$ ✓ f) $\frac{\sqrt{72}}{\sqrt{8}} = \sqrt{18}$ ✗ g) $\sqrt{2} \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt{6} = \sqrt{36} = 6$ ✓ h) $3\sqrt{x} - \sqrt{x} = 3$ ✗ i) $(\sqrt{8} + \sqrt{2})^2 = \sqrt{64} + \sqrt{16} + \sqrt{4} = 8^2 + 4 + 2$ ✗ j) $\sqrt{9a^2} = 3a$ ✓ k) $\sqrt{\frac{5x}{8}} : \sqrt{\frac{8}{5x}} = \sqrt{\frac{25x^2}{64}} = \frac{5x}{8}$ nicht überkürzen!	11/ 4,5
Nr.2	Ziehe teilweise die Wurzel. a) $\sqrt{98} = 7 \cdot \sqrt{2}$ ✓ b) $\sqrt{175} = 5 \cdot \sqrt{7}$ ✓ c) $6 \cdot \sqrt{125} + 3 \cdot \sqrt{180} = 9 \cdot \sqrt{305}$ ✗ d) $\sqrt[3]{250} = 5 \cdot 10$ ✗ e) $17 \cdot \sqrt{21} - 10 \cdot \sqrt{21} + 12 \cdot \sqrt{21} = 19 \cdot \sqrt{63}$ 0,5	5/ 2,5

Nr. 3	Berechne die Potenz. a) $2^4 =$ $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 16$ ✓ b) $(-4)^3 =$ $(-4) \cdot (-4) \cdot (-4) = -64$ ✓ c) $8^0 =$ 0 ✗ d) $\left(\frac{3}{5}\right)^3 =$ $\frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5} = \frac{9}{15}$ ✗ e) Schreibe in der wissenschaftlichen und technischen Schreibweise (als Potenz): A) 48700= $48{,}7 \cdot 1000 = 48{,}7 \cdot 10^3$ B) 8750000 $87{,}5 \cdot 100000 = 87{,}5 \cdot 10^4$ 6 f) Schreibe die Zahl aus: $404 \cdot 10^6 =$ 404000 ✗ Wie heißt die Zahl? Formuliere mit Worte. Vierhundert und vier tausend (✗)	10/ 3
Nr. 4	Ergänze den Exponenten. $97700000 = 9{,}77 \cdot 10^7$ ✓	1/ 1
Nr. 5	Ein Teich ist quadratisch. Er ist 676 m^2 groß. Lotta geht einmal drum herum. Wie viele Meter legt sie zurück? Gib den Lösungsweg an. 676 m^2 2 6 Probiere es doch!	3/ ✓
Nr.6	Welche Zahlen kannst du jeweils einsetzen? a) $(-2a)^{\square} = -8a^3$ → 3 ✗ b) $\sqrt{\frac{\square}{25}} = \frac{2}{\square}$ → 4 und 5 ✓	2/ 1,5

Teil B (mit Taschenrechner)

<table>
<tr>
<td>Nr.7</td>
<td>Die Oberfläche ist gegeben.
a) Berechne die Kantenlänge a eines Würfels. O = 544,5cm^2.
b) Berechne das Volumen des angegebenen Körpers.
  </td>
<td>4/
✓</td>
</tr>
<tr>
<td>Nr. 8</td>
<td>Welcher der drei Boxplots gehört zur abgebildeten Rangliste?
Begründen Sie mithilfe der Kennwerte.
<table>
<tr><td>Rang</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td></tr>
<tr><td>Gewicht (in kg)</td><td>20</td><td>30</td><td>30</td><td>40</td><td>50</td><td>80</td><td>90</td><td>100</td><td>110</td><td>120</td><td>150</td><td>160</td><td>180</td></tr>
</table>
2022-1
 
</td>
<td>6/
4,5</td>
</tr>
</table>

Nr. 9	Berechne die quadratischen Gleichungen. a) $\frac{1}{3}x^2 - 27 = 0$ b) $6x^2 - 17 = 28$ c) $x^2 + 6x = 55$ d) $3x^2 - 36x = -96$ e) $\frac{8}{5}x - \frac{4}{5} = -x^2$ f) $x^2 + 8x = 0$ g) $(2x + 3)^2 = 12x + 25$ h) $5x = \frac{320}{x}$ i) $(6x + 9)^2 = (3x + 6)^2 + (5x + 7)^2$	16/ 4

Nr.10	Ein Reiterparcours für Turnierpferde ist auf einem rechteckigen Grundstück angelegt. Das Grundstück ist doppelt so lang wie breit. Sein Flächeninhalt beträgt 242m^2. Formuliere eine Aufgabe und berechne sie.	3/ ✓
Nr. 11	Löse das Zahlenrätsel. Das Achtfache einer Zahl ist gleich der Differenz aus dem Quadrat der Zahl und 9.	3/ 1

Viel Erfolg!!

35